



Система поддержки принятия решений (СППР) в сфере персональных финансов

Фамилия Имя Отчество
Должность (не более двух строк)

Место проведения (пример: Ректорат)

Дата проведения (пример: 12.04.2023)



Проблема пользователя



Финансовые решения

Пользователи принимают финансовые решения интуитивно, без системного анализа и формализованных критериев. Отсутствие структурированного подхода приводит к ошибкам в распределении средств и снижению эффективности управления финансами.



Данные и контроль

Финансовые данные разрознены: операции учитываются в разных источниках или частично вручную. Это затрудняет получение целостной картины финансового состояния и контроль денежных потоков.



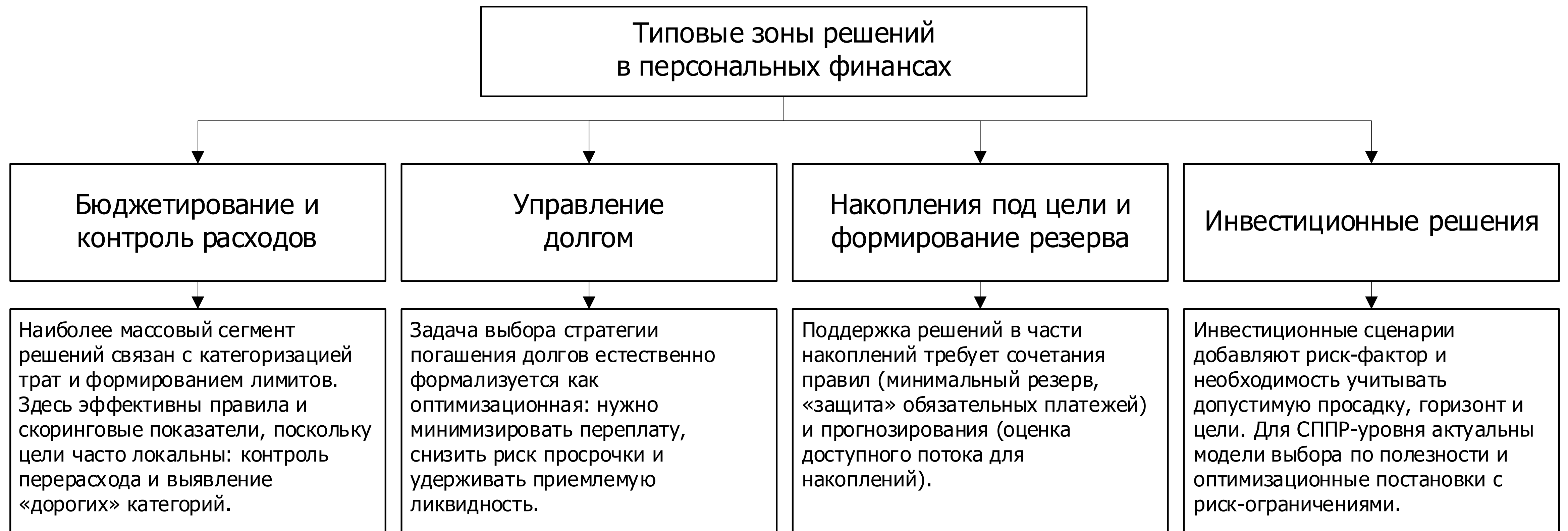
Сложность выбора

Большое количество финансовых инструментов и стратегий усложняет выбор оптимального решения. При этом пользователю сложно учитывать одновременно цели, ограничения и уровень риска.

Классы подходов к СППР в персональных финансах

Класс подхода	Типовые задачи
Правила и эвристики (rule-based)	бюджетирование, лимиты по категориям, простые рекомендации (резерв, контроль долгов)
Скоринговые модели и индексы	оценка финансового состояния, риск-профиль, устойчивость бюджета
Прогнозирование денежных потоков (временные ряды, ML-модели)	прогноз доходов/ расходов, оценка вероятности кассового разрыва, сценарное планирование
Многокритериальный выбор и ранжирование	выбор стратегии распределения свободных средств, ранжирование альтернатив по полезности
Оптимизационные модели (линейные/ целочисленные/ стохастические)	оптимальный план платежей по долгам; формирование резерва; план накоплений под цели
Гибридные подходы (правила + прогноз + оптимизация/ ранжирование)	комплексное планирование: бюджет + долги + цели + риск

Типовые зоны решений в персональных финансах



Почему существующие решения **не работают**

Фокус на учёте

Функциональность ограничивается аналитикой без формирования конкретных решений.

Отсутствие интеллекта

Системы не используют формализованные алгоритмы выбора и не предлагают альтернативы. Рекомендации либо отсутствуют, либо носят общий характер.

Игнорирование пользователя

Не учитываются индивидуальные параметры: цели, ограничения, риск-профиль и текущая ситуация.

В результате пользователь остаётся один на один с выбором и принимает решения интуитивно.

Наше решение

Интеллектуальная СППР

Разработана система поддержки принятия решений, анализирующая персональные финансовые данные пользователя.

Система формирует обоснованные рекомендации на основе алгоритмической обработки информации.

Алгоритмический выбор

Реализован механизм генерации и ранжирования альтернатив с учётом ограничений по ресурсам, риску и целям.

Выбор решения осуществляется на основе формализованных критериев.

Персонализация и прозрачность

Система учитывает индивидуальные параметры пользователя и адаптирует рекомендации под его ситуацию.

Каждое решение сопровождается пояснением, что повышает доверие и понимание.

Как это работает

Данные → Анализ → Альтернативы → Выбор → Рекомендация

Сбор и обработка данных

Система получает данные о доходах, расходах и обязательствах пользователя из различных источников.

Данные очищаются, нормализуются и формируют единую финансовую модель.

Данные и контроль

Рассчитываются ключевые показатели: доступный ресурс, ликвидность и долговая нагрузка.

Дополнительно выполняется прогноз денежных потоков и анализ ограничений.

Выбор решения и рекомендации

Формируются альтернативные варианты действий, которые ранжируются по заданным критериям.

Система предлагает оптимальное решение и сопровождает его понятным пояснением.

Как это работает

Данные → Анализ → Альтернативы → Выбор → Рекомендация

Сбор и обработка данных

Система получает данные о доходах, расходах и обязательствах пользователя из различных источников.

Данные очищаются, нормализуются и формируют единую финансовую модель.

Данные и контроль

Рассчитываются ключевые показатели: доступный ресурс, ликвидность и долговая нагрузка.

Дополнительно выполняется прогноз денежных потоков и анализ ограничений.

Выбор решения и рекомендации

Формируются альтернативные варианты действий, которые ранжируются по заданным критериям.

Система предлагает оптимальное решение и сопровождает его понятным пояснением.

Преимущества и ценность продукта

Автоматизация и обоснованность решений:

- ✓ Система переводит процесс принятия финансовых решений из интуитивного в алгоритмически обоснованный.
- ✓ Обеспечивается автоматический анализ данных, учёт ограничений и выбор оптимальной альтернативы

Персонализация и практическая польза:

- ✓ Рекомендации формируются с учётом целей, риска и текущего финансового состояния пользователя.
- ✓ Пользователь получает не просто аналитику, а конкретные действия, направленные на улучшение финансовой устойчивости.

Математическая модель решения задачи

1. Денежные потоки

Доходы $I_t = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$

Расходы $E_t = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

Чистый
денежный поток

$$CF_t = \sum_{k=1}^n i_k - \sum_{j=1}^m e_j$$

2. Обязательства пользователя

Обязательства $O = \{o_1, o_2, \dots, o_p\}$
 $o_l = (A_l, r_l, T_l)$

Плановый платёж
по обязательству

$$P_{l,t} = f(A_l, r_l, T_l, t)$$

3. Параметры пользователя

$$U = (L_{min}, R, H)$$

4. Финансовые цели пользователя

$$G = \{g_1, g_2, \dots, g_q\}$$

Наименование	Обозначение
Доходы в момент времени t	I_t
Расходы в момент времени t	E_t
Чистый денежный поток	CF_t
Множество обязательств	O
Отдельное обязательство	o_l
Платёж по обязательству	$P_{l,t}$
Параметры пользователя	U
Минимальная ликвидность	L_{min}
Уровень риска	R
Горизонт планирования	H
Множество целей	G
Отдельная цель	g_s
Баланс	B_t

Для пользователя модель должна быть а) простой б) доступной в) понятной

Поэтому в модели используются **три** базовых показателя:

1. Финансовый ресурс

$$R_t = B_t + CF_t - \sum_{l=1}^p P_{l,t}$$

R_t – доступный ресурс в момент t ;
 B_t – текущий баланс;
 CF_t – чистый денежный поток;
 $P_{l,t}$ – платежи по обязательствам;

2. Коэффициент ликвидности

$$L_t = \frac{B_t}{\sum_{j=1}^m e_j}$$

L_t – коэффициент ликвидности;
 B_t – баланс;
 $\sum e_j$ – суммарные расходы за период;

3. Долговая нагрузка

$$D_t = \frac{\sum_{l=1}^p P_{l,t}}{\sum_{k=1}^n i_k}$$

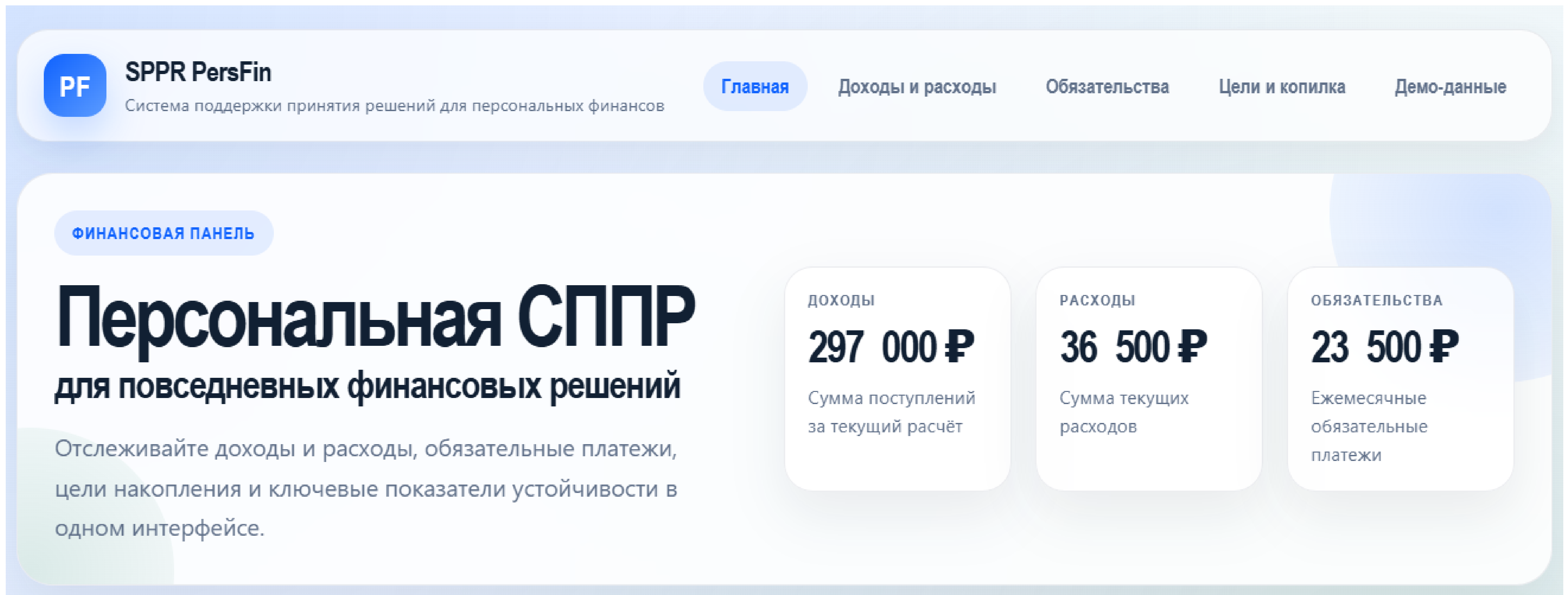
D_t – коэффициент долговой нагрузки;
 $\sum P_{l,t}$ – сумма платежей по обязательствам;
 $\sum i_k$ – сумма доходов.

Программная среда и инструменты разработки

Инструмент	Назначение	Роль в системе
Python	Язык программирования	Реализация всей логики системы
FastAPI	Веб-фреймворк	Обработка HTTP-запросов, построение API
Uvicorn	ASGI-сервер	Запуск и выполнение приложения
SQLAlchemy	ORM	Работа с базой данных
Pydantic	Валидация данных	Проверка входных и выходных данных
pydantic-settings	Конфигурация	Управление настройками приложения
python-dotenv	Работа с переменными среды	Загрузка конфигурации из .env
Jinja2	Шаблонизатор	Формирование HTML-интерфейса

Программная реализация

Главная панель СППР



Программная реализация

Разделы управления обязательствами и целями в СППР

Обязательства

Ежемесячные обязательные платежи, влияющие на долговую нагрузку и итоговую рекомендацию.

**+ Добавить
обязательство**

Потребительский кредит

Ежемесячный платёж: 23 500 ₽

День платежа: 12

Ежемесячный платёж по кредиту на ремонт.

Удалить

Цели и копилка

Цели накопления помогают системе предлагать направление свободного ресурса в копилку.

**+ Добавить
цель**

Отпуск

Целевая сумма: 180 000 ₽

Уже накоплено: 45 000 ₽

Срок: 24.10.2026

Накопление на летний отпуск и билеты.

Удалить

Программная реализация

Журнал доходов и расходов в СППР

Журнал операций

Список доходов и расходов с возможностью расширить интерфейс до полноценного журнала.

[+ Новый доход](#)[+ Новый расход](#)

Показывать записей

5

10

20

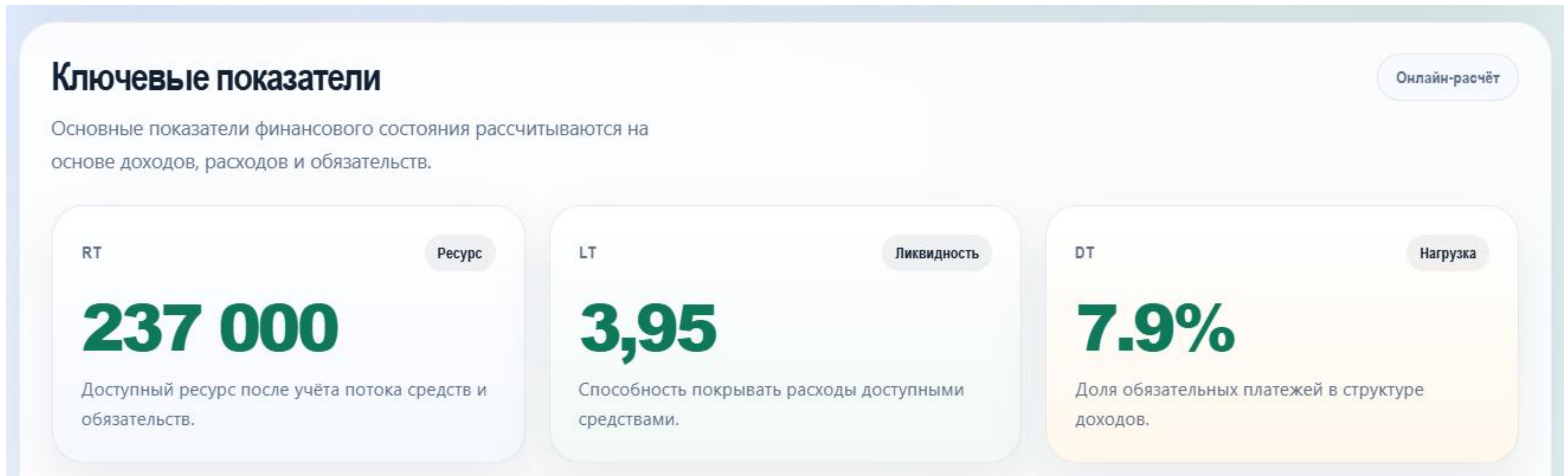
50

100

ДАТА	КАТЕГОРИЯ	ТИП	СУММА
28.03.2026	Подарок из Африки	Доход	+130 000 ₽
25.03.2026	Досуг	Расход	-9 700 ₽

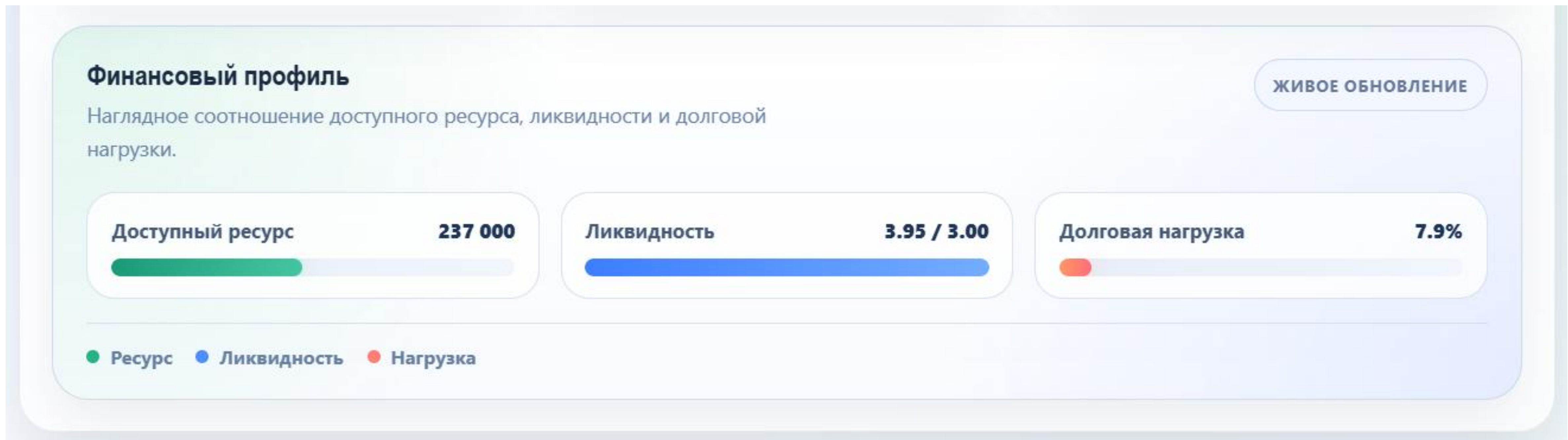
Программная реализация

Панель ключевых показателей



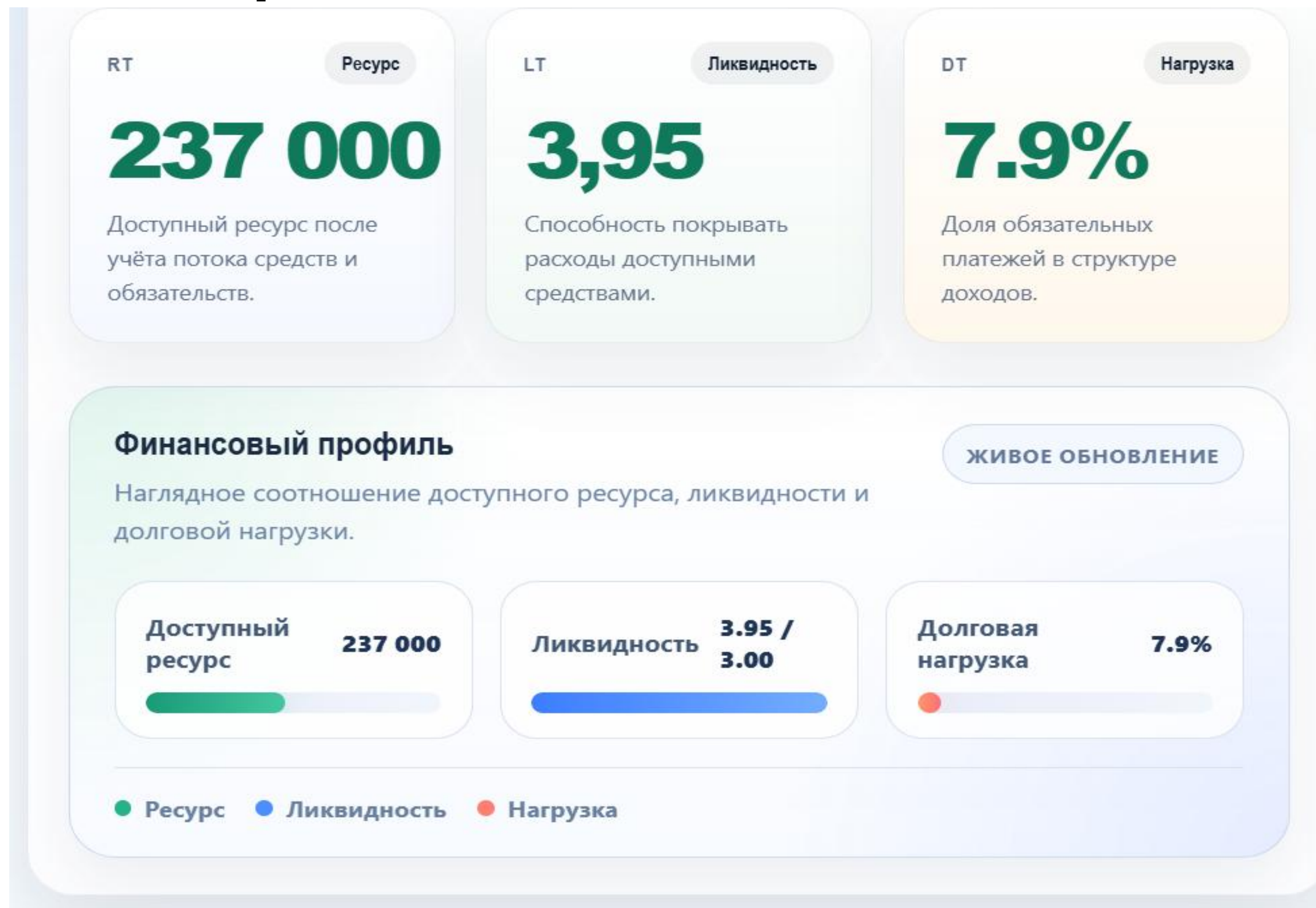
Программная реализация

Панель финансового профиля



Программная реализация

Панель рекомендаций



Рекомендация

Система выбирает наиболее приоритетное действие по текущему состоянию.

ПРИОРИТЕТНОЕ РЕШЕНИЕ

**Рекомендуется
направить часть
доступного ресурса в
накопления по
активным целям.**

Положительный доступный ресурс ($R_t=237000.00$) позволяет направить часть средств в накопления по активным целям.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Система готова к работе с показателями.

Результаты расчета показателей

Сценарный анализ

Сценарий	Доходы, руб.	Расходы, руб.	Обязательства, руб.	Rt, руб.	Lt	Dt	Результат
1	167000	36500	23500	107000	1,78	0,14	Стабильное состояние
2	120000	100000	15000	5000	0,04	0,13	Низкая ликвидность
3	100000	60000	50000	-10000	-0,10	0,50	Высокая долговая нагрузка
4	200000	120000	20000	60000	0,43	0,10	Умеренное состояние
5	180000	70000	10000	100000	1,25	0,06	Наличие ресурса

Выводы

- ✓ разработана интеллектуальная система поддержки принятия решений в сфере персональных финансов;
- ✓ предложен алгоритм выбора и ранжирования финансовых решений с учётом ограничений и целей пользователя;
- ✓ реализована математическая модель оценки финансового состояния;
- ✓ создан программный прототип с возможностью анализа и формирования рекомендаций;— обеспечена персонализация и объяснимость принимаемых решений;
- ✓ подтверждена эффективность подхода на основе сценарного анализа;
- ✓ практическая значимость заключается в повышении качества и устойчивости финансовых решений пользователя.



Спасибо за внимание!

Ленинский проспект, д. 4
Москва, 119049
тел. +7 (495) 955-00-32
e-mail: kancela@misis.ru
misis.ru